



ORAN 3D

RECONSTRUCTION TOPOGRAPHIQUE MODÈLE URBAIN RHINO + MNT COPERNICUS

Méthodes de calcul, géoréférencement, précision
et préparation de la maquette pour l'impression 3D

RÉALISÉ PAR

KALBEZ Ibrahim El Khalil

SOUS LA DIRECTION DE

Monsieur IBKA

Oran, Algérie — octobre 2026

SOMMAIRE

01	Données d'entrée et analyse du modèle Rhino
02	Géoréférencement : projection retrouvée
03	Relief : Copernicus GLO-30
04	Pose des bâtiments sur le relief
05	Drapage des routes et surfaces
06	Nettoyage et validité des maillages
07	Courbes de niveau et maquette blanche
08	Maquette imprimable et socle
09	Bilan de précision
10	Rhino 8 et add-ons : guide pas à pas
11	Chaîne de traitement reproductible

Objet. Ce document décrit, calcul par calcul, la transformation du modèle urbain plat d'Oran (fichier Rhino *brahim ib9a.3dm*) en un modèle 3D posé sur le relief réel (MNT Copernicus GLO-30), puis en maquette blanche et en maquette imprimable. Chaque résultat chiffré provient des contrôles automatiques de la chaîne de traitement (fichiers JSON du dépôt).

01

DONNÉES D'ENTRÉE

Modèle Rhino. Fichier Rhino 8 de 92 Mo : 295 maillages (un par calque OpenStreetMap : BUILDING*, HIGHWAY_*, LANDUSE_*, NAME_*...), 2 458 323 faces, 9 755 087 sommets non soudés.

Contrôle	Constat	Conséquence
Unité déclarée	millimètres	fausse : HEIGHT_104 mesure 104 unités → 1 u = 1 m
Ancrage terrestre	lat 0 / lon 0	aucun géoréférencement réel
Relief	z = 0 partout (plaque BASE à -0,5) ville plate	
Validité	7 maillages invalides (routes)	faces dégénérées à corriger

MNT. Copernicus DEM GLO-30 (tuiles N35W001 et N35W002), pas de 1 seconde d'arc : $\Delta y = 30,9$ m, $\Delta x = 30,9 \cdot \cos 35,7^\circ = 25,1$ m ; altitudes orthométriques (géoïde EGM2008) ; précision verticale absolue annoncée < 4 m (LE90).

02 GÉORÉFÉRENCEMENT

Le modèle ne contient aucune information de position. Elle a été retrouvée par le calcul, en superposant le trait de côte du modèle (calque BAY, 11 724 points) au trait de côte du MNT.

1. Recherche d'une similitude

On cherche l'échelle s , la rotation θ et la translation t qui minimisent la distance au trait de côte du MNT (distance de chanfrein, moyenne tronquée à 60 % pour ignorer la fermeture du polygone en mer) :

$$\min_{s, \theta, t} (1/n) \sum_i d_{\text{côte}}(s \cdot R(\theta) \cdot p_i + t)$$

Résultat : $s = 0,812$. Or $\cos(35,7^\circ) = 0,8121$: l'échelle du modèle est exactement celle de la **projection Web Mercator** (celle d'OpenStreetMap).

2. Projection Web Mercator (EPSG:3857)

$$\begin{aligned} x &= R \cdot (\lambda - \lambda_0) & y &= R \cdot [\ln \tan(\pi/4 + \phi/2) - \ln \tan(\pi/4 + \phi_0/2)] \\ \text{inverse : } \phi &= 2 \cdot \arctan(e^{y/R + \ln \tan(\pi/4 + \phi_0/2)}) - \pi/2, & \lambda &= \lambda_0 + x/R \\ R &= 6\,378\,137 \text{ m} \end{aligned}$$

Facteur d'échelle de Mercator : $k = \sec \phi$. À Oran : $k = 1/\cos 35,699^\circ = 1,2314$. Les longueurs horizontales du fichier d'origine sont donc **étirées de 23 %**, alors que les hauteurs sont en vrais mètres : les bâtiments étaient déformés.

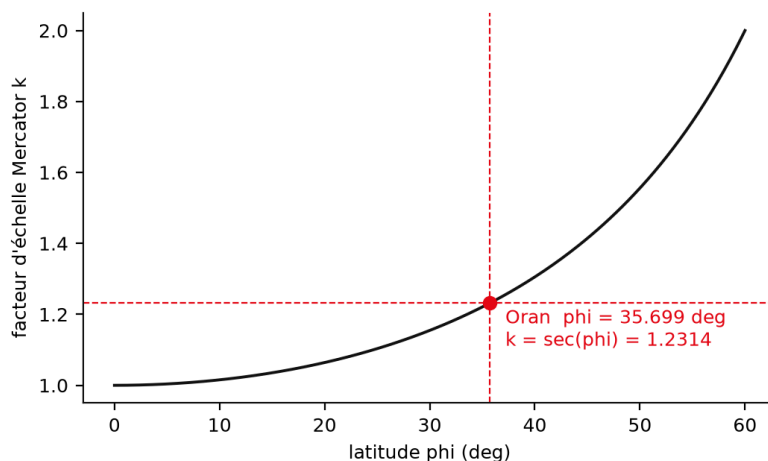


Figure 1 — Facteur d'échelle de la projection Mercator en fonction de la latitude.

3. Ajustement fin et centre

Paramètre	Valeur	Interprétation
facteur résiduel k'	0,99998	Mercator pur ($k' = 1$)
rotation résiduelle	0,09°	nulle
centre ajusté	35,69901277 N / 0,63500135 W	à 1,4 m du point rond 35,699 / -0,635
sphérique vs ellipsoïdal	15,7 m vs 17,3 m	EPSG:3857 (sphérique) retenu

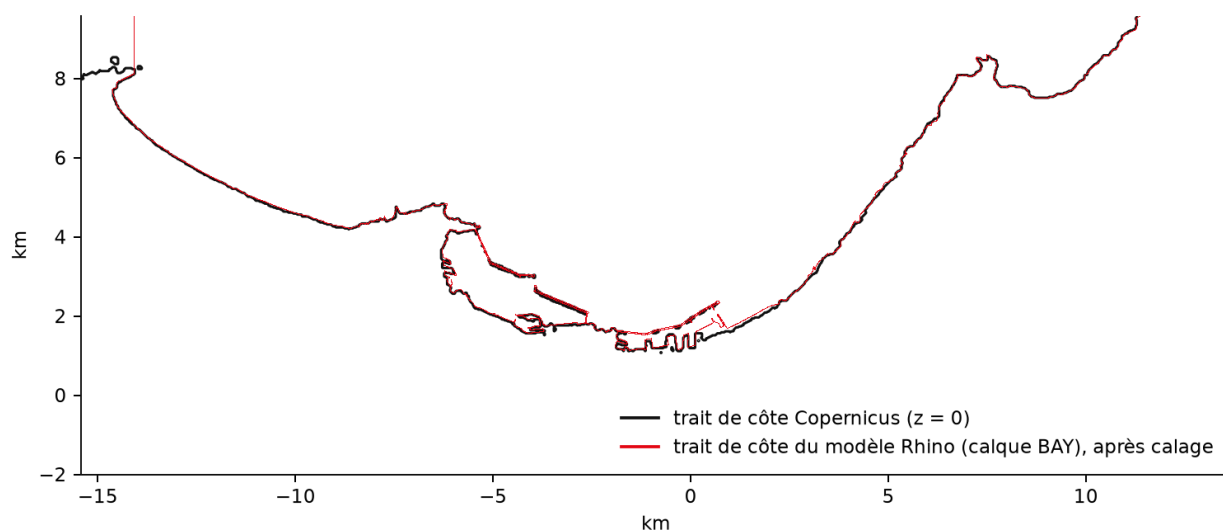


Figure 2 — Après calage, le trait de côte du modèle Rhino (rouge) se superpose au trait de côte Copernicus (noir) sur 30 km.

4. Repère de sortie

Chaque sommet est reprojété individuellement : Web Mercator $\rightarrow (\varphi, \lambda)$ WGS84 $\rightarrow$ Transverse Mercator local centré sur 35,699 N / 0,635 W ($k_0 = 1$). Distance réelle d'un déplacement x le long du parallèle d'origine :

$$d = (x / R) \cdot N(\varphi) \cdot \cos \varphi, \quad N(\varphi) = a / \sqrt{1 - e^2 \cdot \sin^2 \varphi} = 6\,385\,418,8 \text{ m}$$

$$d(1000 \text{ m}) = 1000 \times 1,00114 \times 0,81209 = \mathbf{813,02 \text{ m}}$$

Contrôle : l'aller-retour local $\rightarrow (\varphi, \lambda) \rightarrow$ Web Mercator redonne les coordonnées d'origine à $\mathbf{3,7 \cdot 10^{-9}}$ m près.

03

RELIEF : COPERNICUS GLO-30

Grille régulière au pas de 25 m (résolution native) : 1164 × 874 nœuds, 29 075 × 21 825 m, altitudes de 0 à 608,1 m. La mer ouverte (composante connexe $z \leq 0,5$ m reliée au large) est mise exactement à 0 m.

Surface du terrain

Chaque cellule est coupée par sa diagonale ; la surface est linéaire par morceaux. Avec (u, v) les coordonnées locales dans la cellule ($0 \leq u, v \leq 1$) :

$$\begin{aligned} \text{si } u + v \leq 1 : T &= z_{00} + u \cdot (z_{10} - z_{00}) + v \cdot (z_{01} - z_{00}) \\ \text{sinon : } T &= z_{11} + (1-u) \cdot (z_{01} - z_{11}) + (1-v) \cdot (z_{10} - z_{11}) \end{aligned}$$

Cette fonction $T(x, y)$ est **exactement** la surface du maillage de terrain du fichier Rhino : tous les objets sont posés sur la même surface, sans écart d'interpolation.

Le MNT voit-il les bâtiments ?

Copernicus est un modèle de surface. Test par régression du relief haute fréquence (filtre passe-haut de 400 m) sur la hauteur des bâtiments lissée à la résolution du MNT :

$$Z_{hp} = a \cdot B_{hp} \rightarrow a = 0,072, \quad r = 0,040, \quad n = 1\,130\,020 \text{ cellules}$$

Biais moyen en ville : 0,41 m. L'effet est négligeable et un filtre « sol nu » enlèverait autant de vrai relief : **le MNT est utilisé sans filtrage.**

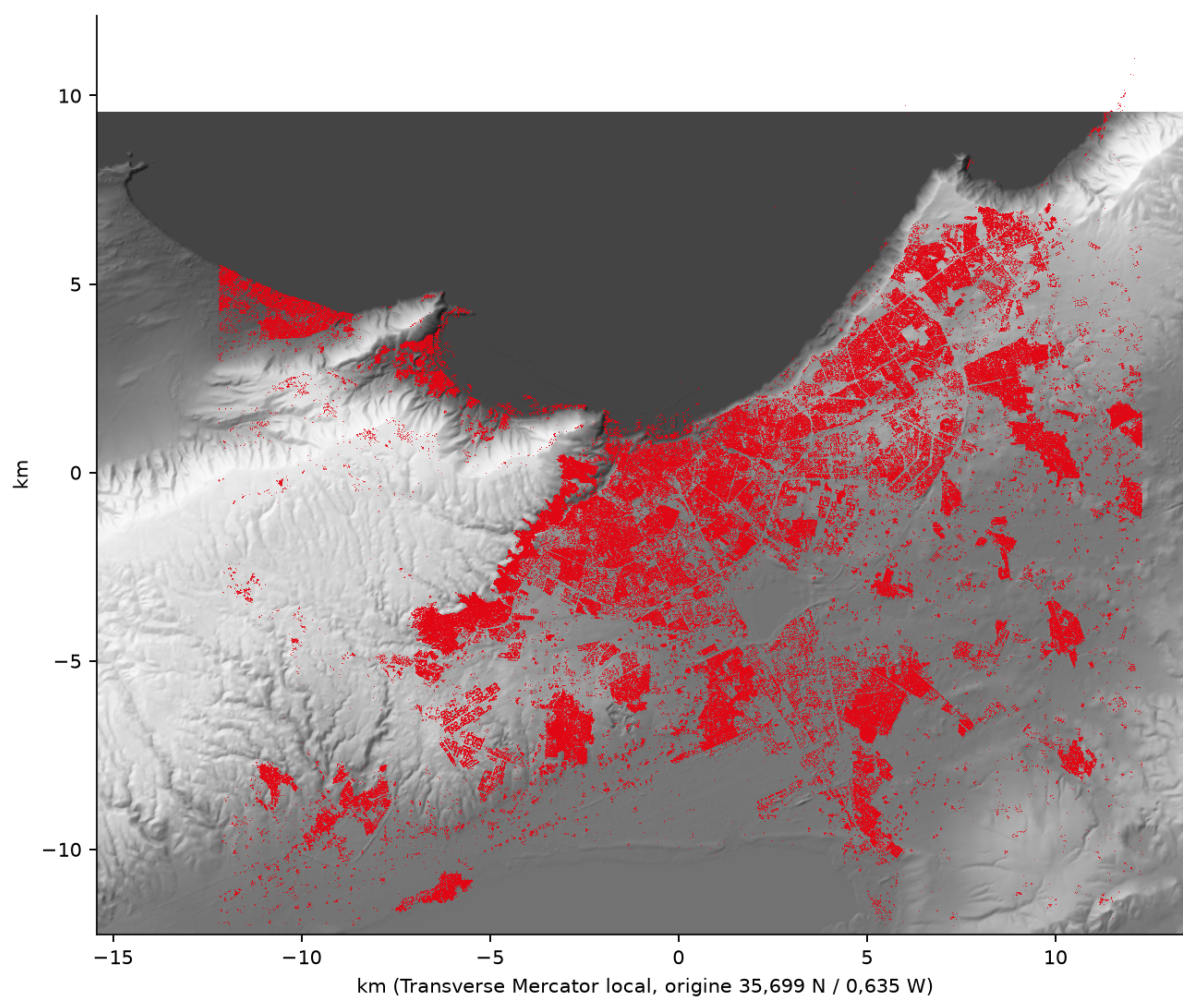


Figure 3 — Relief Copernicus (ombrage gris) et 236 575 bâtiments (rouge), repère local en km.

04

POSE DES BÂTIMENTS

Après soudure des sommets et séparation aux arêtes non-manifold, le modèle contient **236 575** solides. 249 087 pièces avaient leurs normales tournées vers l'intérieur ; elles sont réorientées par le signe du volume :

$$V = (1/6) \sum_{\text{faces}} a \cdot (b \times c) \quad \text{si } V < 0 : \text{inversion de l'ordre des sommets}$$

Chaque bâtiment est déplacé **en bloc** (XY inchangés). Sur son emprise E, échantillonnée tous les 2 m :

$$G = \text{médiane}_E T(x, y) \quad z' = z + G \quad (\text{toit à la vraie hauteur au-dessus du sol})$$
$$\text{base : } z'_{\text{base}} = \min_E T(x, y) \quad (\text{fondation verticale, jamais en l'air})$$

Contrôle	Résultat
variation de hauteur des bâtiments	$5,7 \cdot 10^{-14}$ m
base au-dessus du sol (flottement)	0,000 m
fondation : médiane / 95 % / 99 % / max	0,36 / 1,63 / 2,9 / 28,45 m

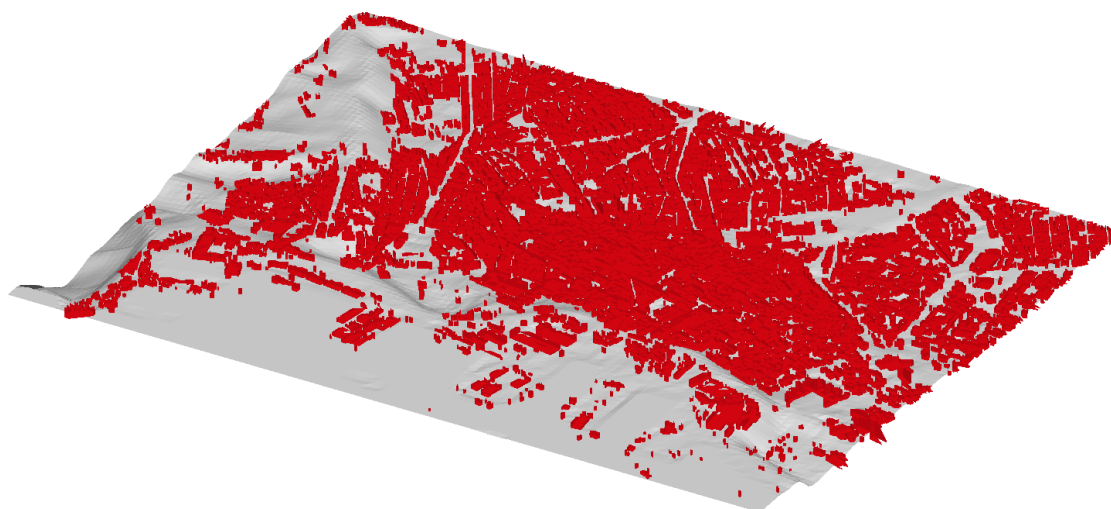


Figure 4 — Centre-ville et port vus depuis la mer, échelle réelle : bâtiments (rouge) sur le relief.

05

DRAPAGE DES ROUTES ET SURFACES

Routes, voies ferrées, occupation du sol, parcs... (épaisseur $\leq 1,5$ m) sont posés sommet par sommet :

$$z' = T(x, y) + z + 0,5 \quad (0,5 \text{ m} = \text{ancienne plaque BASE remplacée par le terrain : empilement conservé})$$

Un triangle plat posé sur un terrain linéaire par morceaux s'en écarte. L'écart $e = T - \text{plan}$ est lui-même linéaire par morceaux : son **maximum est atteint sur un sommet de l'arrangement**, c'est-à-dire là où une arête coupe une ligne de la grille ($x = x_i$, $y = y_j$, diagonale $x + y = c_k$) ou en un nœud de la grille intérieur au triangle. Ces points sont calculés exactement ; on coupe les arêtes tant que :

$$\max |e| > \tau, \quad \tau = \text{clip}(o_{\min} - 0,02 ; 0,05 ; 0,5) \text{ m}$$

où $o_{\min}$ est la hauteur minimale du calque au-dessus du sol : la tolérance est toujours plus petite que cette hauteur, donc le calque ne passe pas sous le terrain. Le découpage en 2, 3 ou 4 triangles conserve la conformité (pas de jonction en T). L'eau (mer, lacs) reste plane.

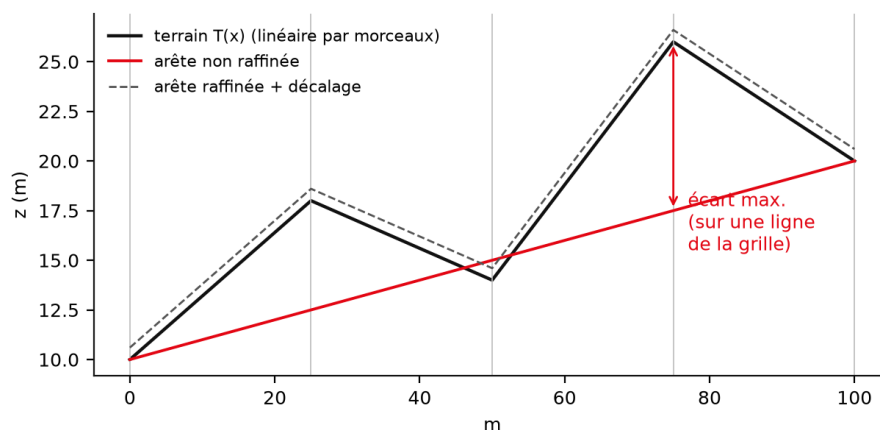


Figure 5 — L'écart maximal entre une arête et le terrain se situe sur une ligne de la grille.

Contrôle par 60 000 points tirés au hasard proportionnellement à la surface, sur 225 calques : 223 calques ne touchent jamais le terrain ; 2 calques (HIGHWAY_TRUNK, LANDUSE_BR) passent localement jusqu'à 0,034 m sous la surface, sur des points de falaise.

06

NETTOYAGE ET VALIDITÉ

Opération	Formule / règle	Effet
soudure	sommets identiques à 10^{-6} m fusionnés	topologie continue
faces dégénérées	coins répétés ou aire nulle supprimés	69 703 faces retirées
doublons	même triplet de sommets	supprimés
non-manifold	arête partagée par > 2 faces → séparation	1 bâtiment = 1 solide
orientation	signe de V (§ 04)	249 087 pièces réorientées
découpe	4 demi-plans du rectangle 29 × 22 km	rien ne dépasse la maquette
validité Rhino	ON_Mesh::IsValid	0 maillage invalide

07

COURBES DE NIVEAU ET MAQUETTE BLANCHE

Les courbes sont l'intersection exacte du maillage de terrain avec les plans $z = 10 \cdot k$ m. Sur une arête $[a, b]$ coupée par le niveau L :

$$t = (L - z_a) / (z_b - z_a) \quad p = a + t \cdot (b - a)$$

Chaque triangle coupé fournit un segment ; les segments sont chaînés par arête commune en polygones continus : **2215 courbes** sur 60 niveaux (calques COURBES_NIVEAU_10m et COURBES_NIVEAU_50m). Les courbes sont sur la surface du terrain.

La maquette blanche reprend tous les calques de détail, tous en blanc, et remplace la surface du terrain par un bloc fermé : terrain au-dessus, parois verticales, fond plat 60 m sous le niveau de la mer.

Contrôle sur des points connus (même méthode, valeurs du MNT brut entre parenthèses) :

Lieu	Maquette	Copernicus brut
Sidi El Houari, bas du quartier	68 m	70 m
Sidi El Houari, mosquée du Pacha	54 m	57 m
Sidi El Houari, les Planteurs	146 m	147 m
Santa Cruz	282 m	286 m
Place du 1er Novembre	117 m	117 m
Port (quai)	6 m	6 m

Coordonnées des lieux approximatives ; les écarts (0 à 4 m) viennent du pas de 25 m.

08

MAQUETTE IMPRIMABLE ET SOCLE

échelle : $k = 200 \text{ mm} / 29\,075 \text{ m} = 0,006879 \text{ mm/m} \rightarrow \mathbf{1:145\,375}$

$z_{\text{mm}} = z \cdot k \cdot 2 + 4$ (relief $\times 2$, socle plein de 4 mm sous le niveau de la mer)

Chaque bâtiment est un solide fermé ; sa base est prolongée de 0,3 mm dans le terrain et les parties en l'air (étages, passerelles : 112) jusqu'au sol. Union booléenne exacte (manifold3d) du socle et de 236 428 bâtiments ; 1 559 feuilles de volume nul retirées.

Contrôle	HD	OPT
triangles	8 869 284	4 764 502
dimensions (mm)	200,0 $\times$ 150,1 $\times$ 12,4	200,0 $\times$ 150,1 $\times$ 12,4
étanche	oui	oui
arêtes ouvertes / non-manifold	0 / 0	0 / 0
orientation cohérente	oui	oui
nombre de corps	1	1
volume (cm ³)	175,74	175,75

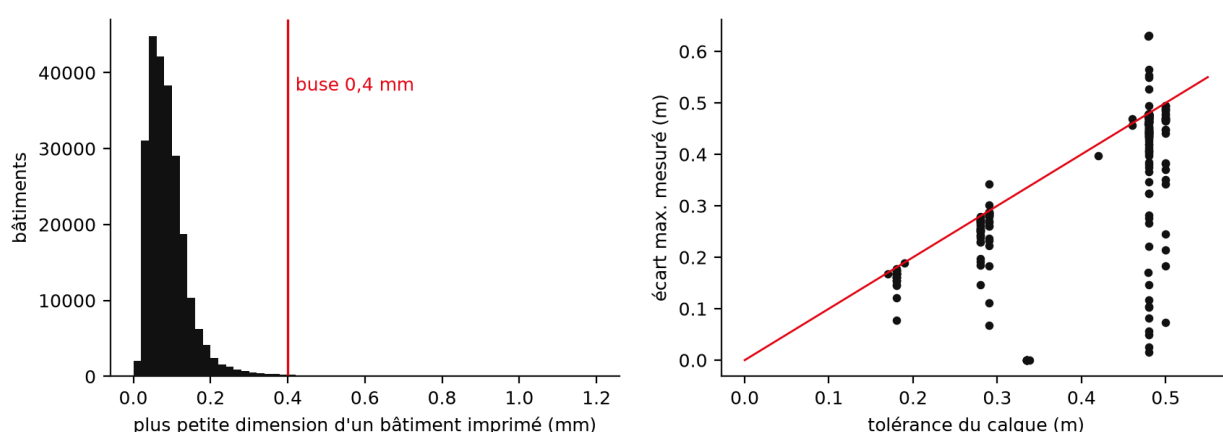


Figure 6 — Gauche : taille des bâtiments à l'échelle d'impression, comparée à une buse de 0,4 mm. Droite : écart maximal mesuré par calque drapé, comparé à sa tolérance.

Limite : la plus petite dimension médiane d'un bâtiment imprimé est 0,08 mm ; 235 247 bâtiments (99 %) sont plus fins qu'une buse de 0,4 mm : à cette échelle la ville apparaît comme une texture. Pour des bâtiments distincts : imprimer un quartier (1:25 000) ou en résine.

09

BILAN DE PRÉCISION

Les erreurs indépendantes s'additionnent quadratiquement (écart-type σ) :

$$\sigma_{\text{total}} = \sqrt{\sum \sigma_i^2} \quad \text{LE90} \approx 1,645 \cdot \sigma$$

Source	Composante	σ estimé
Géométrie OpenStreetMap	horizontale	≈ 4 m
Calage (trait de côte, MNT 25-31 m)	horizontale	≈ 10 m
Reprojection (formules exactes)	horizontale	$3,7 \cdot 10^{-9}$ m
Copernicus GLO-30 (LE90 < 4 m)	verticale	$\approx 2,4$ m
Interpolation sur la grille de 25 m	verticale	≈ 1 m
Drapage (tolérance $\leq 0,5$ m, uniforme)	verticale	$\approx 0,29$ m

$$\sigma_{xy} = \sqrt{4^2 + 10^2} \approx \mathbf{10,8 \text{ m}} \quad \sigma_z = \sqrt{2,4^2 + 1^2 + 0,29^2} \approx \mathbf{2,6 \text{ m}} \quad (\text{LE90} \approx 4,4 \text{ m})$$

Ces valeurs sont des estimations (ordres de grandeur) ; les contrôles internes (aller-retour, hauteurs, flottage, validité) sont, eux, mesurés exactement par la chaîne de traitement.

10

RHINO 8 ET ADD-ONS : GUIDE PAS À PAS

Important. Le modèle a été produit sans add-on Rhino, par une chaîne Python (§ 11) écrivant directement le format .3dm avec rhino3dm, la bibliothèque officielle de McNeel. Les étapes ci-dessous sont des recommandations pour exploiter et prolonger la maquette dans Rhino 8.

Étape	Outil / commande	But
1	Ouvrir Oran_maquette_blanche_complete_Rhino8.3dm	unités m, ancrage 35,699 N / 0,635 W
2	Propriétés > Emplacement terrestre	vérifier le géoréférencement
3	Mode d'affichage Arctic / Rendu technique	lecture blanc sur blanc
4	ScaleNU (1, 1, 2) depuis 0,0,0	exagérer le relief si besoin
5	Contour sur TERRAIN_ET_SOCLE (pas 5 m)	courbes intermédiaires
6	ClippingPlane, Section, Make2D	coupes et plans 2D
7	VisualARQ 3 : niveaux, étiquettes, coupes	documentation architecturale
8	Grasshopper + Heron / Elk / Urbano	mise à jour OSM paramétrique
9	Ladybug (Grasshopper)	ensoleillement, ombres portées
10	Check, ShowEdges (arêtes nues)	contrôle avant impression
11	Export STL en mm → PrusaSlicer / Bambu Studio / Cura	impression 3D

11

CHAÎNE DE TRAITEMENT REPRODUCTIBLE

Scripts Python du dépôt *Oran-3D-Terrain-Reconstruction*, exécutés dans cet ordre :

Script	Rôle
01_extract_dem.py	extraction et reprojection du MNT Copernicus
03_analyze_rhino.py	analyse du fichier .3dm
oran_georef.py	Web Mercator → Transverse Mercator local (exact)
05_build_oran_relief.py	nettoyage, pose des bâtiments, drapage, fichier Rhino 8
05b_clean_rhino.py / 05c_finish_rhino.py	validité Rhino, découpe, couleurs
06_print_export.py	union booléenne, socle, STL / OBJ contrôlés
10_maquette_blanche_complete.py	maquette blanche, courbes de niveau
07_package.py	archives 7z en volumes de 28 Mo

Bibliothèques : rhino3dm 8, pyproj, rasterio, numpy, scipy, manifold3d, trimesh, shapely, scikit-image, py7zr.

Données : Copernicus DEM GLO-30 © ESA / DLR / Airbus (distribution AWS Open Data) ; géométrie urbaine © contributeurs OpenStreetMap (ODbL), via le modèle Rhino fourni.